

1 ס'א / ע'וסה = ס'א ק'א / ס'א

מועד ב', סמסטר אביב תשע"ה - אלגברה 1/מ, 104016  
12.10.15

פקולטה:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסמנו יותר מתשובה אחת חשאלה תיפסל.
- בשאלה 9 יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות; על סימון לא נכון תורד נקודה אחת. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- אין לתת נימוקים בשאלות 4-9.
- שאלת ש"ב (תמחווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סך הנקודות שניתן לצבור במבחן הוא 101 אבל הציון חסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה!

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

| שאלה מס' 8 | שאלה מס' 7 | שאלה מס' 6 | שאלה מס' 5 | שאלה מס' 4 |    |
|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|            |            |            | X          |            | א. |
| X          | X          |            |            |            | ב. |
|            |            |            |            | X          | ג. |
|            |            |            |            |            | ד. |
|            |            | X          |            |            | ה. |

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

## שאלה מס' 1: (25 נקודות)

תהי  $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$  ההעתקה הליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(A) = 2A + 2A'$$

(אין צורך לחזות שזו אכן העתקה ליניארית)

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של  $T$ .  
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של  $T$ .  
 ג. (5 נק') האם קיימת ב-  $\text{Im } T$  מטריצה אנטי סימטרית השונה ממטריצת האפס? אם כן, תנו דוגמה למטריצה כזו, אם לא הסבירו מדוע מטריצה כזו לא קיימת.  
 ד. (5 נק') יהי  $U$  תת המרחב הבא של  $R^{2 \times 2}$ :  $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a+b=0, c+d=0 \right\}$ . הוכיחו כי

$$R^{2 \times 2} = U + \text{Im } T$$

ח. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את  $T$  לפי הבסיס  $B$  הבא של  $R^{2 \times 2}$ :

$$B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T(A) = 2A + 2A^t = 0$$

$$2A = -2A^t$$

$$A = -A^t$$

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ לפי } 2(A+A^t)$$

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Im } T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$A = 0 \text{ ולכן } A = 0$$

$$A = 0$$

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & -a \\ c & -c \end{pmatrix} \mid a, c \in R \right\}$$

$$U \cap \text{Im } T = \left\{ \begin{pmatrix} a & -a \\ -a & a \end{pmatrix} \mid a \in R \right\}$$

$$\dim(U + I_m T) = 2 + 3 - 1 = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Churn  $\neq 0$  is not for good G/L

33" N. D.

$$T(b_4) = T\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 0b_1 + 0b_2 + 0b_3 + 4b_4.$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$T(a+bx+cx^2) = a + (2b-c)x + (3b-2c)x^2$$

א. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את  $T$  לפי הבסיס הסטנדרטי של  $V$ ;

$$E = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$$

ב. (5 נק') הוכיחו כי  $T$  אופרטור הפיך ומתקיים  $T^{-1} = T$ .

ג. (10 נק') הוכיחו כי  $T$  לבסוף ומצאו בסיס  $B$  של  $V$  כך ש  $[T]_B$  אלכסונית. מצאו גם את  $[T]_B$ .

על ידי אישור ממשלה נ"כ על ידי חוקרים  
אשר ציינו כי אין להם שאלות

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

2.  $T$  הפ'ן אל"ם הנ"ל הפ'ר לבו ג'ס'ם בלבד.  
 3.  $T$  הפ'ן אל"ם  $(T)_E$  הפ'ן זו ח'לק  $C_3$  (אל"ם זו ח'לק)  
 $\det([T]_E) = 1 \cdot (-4+3) = -1 \neq 0 \Rightarrow T$  הפ'ן.

$$\det([T]_E) = 1 \cdot (-4+3) = -1 \neq 0 \implies \text{invertierbar}$$

$$\{T^{-1}\}_E = ([T]_E)^{-1} \quad \text{oben } 108 : T^{-1} = T$$

$(T^{-1})_E = (T^T)_E$



## שאלה מס' 3 : (24 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו אותן ע"י דוגמאות נגדיות (והוכיחו שכן אכן דוגמאות נגדיות):  
 א. (10 נק') יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $F$  ויהי  $T: V \rightarrow V$  אופרטור לינארי המקיים  $T^2 = T$ , אז  

$$Ker(T) \cap Im(T) = \{0\}$$

ב. (7 נק') יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $F$  ויהי  $T: V \rightarrow V$  אופרטור לינארי. אם  $\{v_1, \dots, v_k\}$  היא קבוצה בלתי תלויה לינארית אז גם הקבוצה  $\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$  היא בלתי תלויה לינארית.

ג. (7 נק') אם  $A$  מטריצה ממשית כך שחפולינום האופייני שלה הוא  $f(\lambda) = (\lambda + 3)^2(\lambda - 1)(\lambda - 5)$  ובנוסף מתקיים  $rank(A - 5I) + rank(A + 3I) + rank(A + 7I) = 9$  אז  $A$  לכסינה.

$$\text{פירוט:} \\ \text{כ. } \exists u \in Im T \mid u \in Ker T. \quad \text{אם } u=0$$

$$u \in Ker T \Rightarrow T(u) = 0.$$

$$u \in Im T \Rightarrow \exists u_0 \in V, T(u_0) = u \quad / \quad T.$$

$$T T(u) = T^2(u) = T(u) = 0$$

$$\begin{array}{l} u \in Ker T \quad \text{אם } T^2 = T \quad \text{אז } u \in Ker T^2 \\ \text{אם } T(u) = 0 \quad \text{אז } T^2(u) = 0 \end{array}$$

$$\text{אם } u=0 \quad \text{אז } T(u)=0 \quad \text{אם } T(u)=0 \quad \text{אז } T^2(u)=0$$

ג. לא (כיון שלא הוכח) - ה-0  
 יציאה לאי-אנליזה. ניקח ג'ס'ס (0,1) וז' (1,0)  

$$T(0,1) = T(1,0) = 0$$
  
 נראה ש-0,1 ו-1,0

4x4 matrix A has eigenvalues  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = 7, \lambda_4 = 7$

1 eigenvector for  $\lambda_1 = 1$   
 1 eigenvector for  $\lambda_2 = 5$   
 2 eigenvectors for  $\lambda_3 = \lambda_4 = 7$

$$4 - r(A - 5I) = 1$$

$$r(A - 5I) = 3$$

for  $\lambda = 7$ ,  $|A - 7I| \neq 0$   
 rank of  $A - 7I$  is 4

$$r(A - 7I) = 4$$

$$r(A - 5I) + r(A + 3I) + r(A - 7I) = 9$$

$\begin{matrix} 3 & ? & 4 \end{matrix}$



$$r(A + 3I) = 2$$

$$4 - 2 = 2$$

2 eigenvectors for  $\lambda = -3$   
 $\lambda = -3$  has 2 eigenvectors

2) rank of A is 4

שאלה מס' 4: (4 נקודות)

מספר הפתרונות השונים שיש למשוואה:  $z^9 = i^{1717} \cdot \bar{z}$ . המקיימים  $\text{Im}(z) < 0$  וגם  $\text{Re}(z) < 0$  הוא:

- א. 1 ; ב. 2 ; ג. 3 ; ד. 4 ; ה. 5

שאלה מס' 5: (4 נקודות)

נתון: 
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix} \text{ שווה ל: } \begin{vmatrix} z+4c & -2\gamma & 3z+\gamma \\ x+4a & -2\alpha & 3x+\alpha \\ y+4b & -2\beta & 3y+\beta \end{vmatrix} = 12$$

- א.  $-\frac{1}{2}$  ; ב. -2 ; ג. 24 ; ד. -24 ; ה.  $\frac{1}{24}$

שאלה מס' 6: (4 נקודות)

יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $F$  ויהיו  $v_1, v_2, v_3$  שלושה וקטורים ב- $V$  חשונים מאפס.

- א. אם  $\text{sp}\{v_1, v_2\} = \text{sp}\{v_1, v_3\}$  אז קיים סקלר  $k \in F$  כך ש-  $v_3 = kv_2$ .  
 ב. אם  $\{v_1, v_2\}$ ,  $\{v_1, v_3\}$  ו-  $\{v_2, v_3\}$  קבוצות בלתי תלויות ליניאריות אז  $\{v_1, v_2, v_3\}$  בלתי תלויה ליניארית.  
 ג. אם  $\{v_1, v_2, v_3\}$  תלויה ליניארית אז  $\text{sp}\{v_1, v_2\} = \text{sp}\{v_2, v_3\}$ .  
 ד. אם  $\text{sp}\{v_1, v_2\} = \text{sp}\{v_1, v_3\}$  אז הווקטורים  $v_2, v_3$  תלויים ליניארית.  
 ה. אם  $\{v_1, v_2, v_3\}$  תלויה ליניארית ו-  $v_3 \notin \text{sp}\{v_1, v_2\}$  אז קיים סקלר  $k \in F$  כך ש-  $v_2 = kv_1$ .

שאלה מס' 7: (4 נקודות)

תהי  $A \in R^{n \times n}$  ויהי  $\alpha \in R$  סקלר שונה מ-0. נסמן ב-  $f(\lambda)$  את הפולינום האופייני של  $A$ , אז

הפולינום האופייני של  $\alpha A$  הוא:

- א.  $\alpha^n f(\lambda)$  ; ב.  $\alpha^n f\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)$  ; ג.  $\alpha f\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)$  ; ד.  $\alpha f(\lambda)$  ; ה.  $f(\alpha\lambda)$



## שאלה מס' 8: (4 נקודות)

יהי  $V = \mathcal{R}_2[x]$  מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2.

יהי  $B = \{p_1=1, p_2=1+x, p_3=1+x^2\}$  בסיס של  $V$ , ויהי  $T: V \rightarrow V$  האופרטור הליניארי

המוגדר ע"י:  $T(p(x)) = x \cdot p'(x) + p'(x) - p(x)$ . נסמן  $A = [T]_B$  (מטריצה המייצגת את  $T$  לפי

הבסיס  $B$  חתוף), אז:

א.  $A$  לכסינה וסכום כל האיברים בשורה הראשונה של  $A^{-1}$  שווה -2.

ב.  $A$  לא לכסינה וסכום כל האיברים בשורה הראשונה של  $A^{-1}$  שווה -2.

ג.  $A$  לכסינה וסכום כל האיברים בשורה הראשונה של  $A^{-1}$  שווה 0.

ד.  $A$  לא לכסינה וסכום כל האיברים בשורה הראשונה של  $A^{-1}$  שווה 0.

ה.  $A$  לא הפיכה ולא לכסינה.

## שאלה מס' 9: (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

| טענה                                                                                                                                   | נכון | לא נכון |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. יהיו $B_1, B_2$ שני בסיסים סדורים של מרחב וקטורי $V$ מעל $R$ ויהי $v \in V, v \neq 0$ כך ש $[v]_{B_1} = [v]_{B_2}$ או $B_1 = B_2$ . |      | ✓       |
| 2. אם $A, B \in \mathcal{R}^{n \times n}$ מטריצות כך ש $I - A, I + B$ דומות אז גם $A^2, B^2$ דומות.                                    | ✓    |         |
| 3. יהי $V = C^2$ מרחב וקטורי מעל $C$ , אז $T: V \rightarrow V$ המוגדרת ע"י $T(z, w) = (z, \bar{w})$ היא העתקה ליניארית.                |      | ✓       |
| 4. תהי $A \in C^{2 \times 2}$ כך שבמטריצה $A$ אין מספרים ממשיים. אם $\text{trace}(A)$ הוא מספר ממשי אז $a_{22} = \overline{a_{11}}$ .  |      | ✓       |
| 5. אם $A, B \in C^{n \times n}$ מקיימות $\text{rank}(AB) \neq \text{rank}(BA)$ אז גם $A$ וגם $B$ לא הפיכות.                            | ✓    |         |
| 6. אם למערכת $A\vec{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות אז גם למערכת $A^T\vec{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.                                         |      | ✓       |